



警示

- 1.实验报告如有雷同，雷同各方当次实验成绩均以 0 分计。
- 2.当次小组成员成绩只计学号、姓名登录在下表中的。
- 3.在规定时间内未上交实验报告的，不得以其他方式补交，当次成绩按 0 分计。
- 4.实验报告文件以 PDF 格式提交。

院系	计算机学院	班 级	计科 1 班	组长	陈安康
学号	22320021	22318001	22336070	22336064	
学生	陈安康	蔡可忻	冯乙山	杜雨彤	

编程实验

【实验内容】

- (1) 配置 S1 与 S2 实现双链路冗余备份功能，S2 作为根交换机。实验中注意免网络风暴。测试方法:查看每台交换机的角色以及端口角色，并通过拔掉网线实现拓扑变化时的快速收敛。请提供测试截图。
- (2) S1 的端口 1-5 配置为 VLAN10;S1 的端口 10-15 配置为 VLAN20; S2 的端口 1-5 配置为 VLAN10, S2 的端口 10-15 配置为 VLAN20。请提供 VLAN 连通性测试截图，要求相同 VLAN 中可以连通(含跨交换机)、不同 VLAN 内不能互通。
- (3) 调整 S1、S2 的配置，实现不同 VLAN 的互访。测试方法:同交换机跨 VLAN、跨交换机跨 VLAN 的端口能 ping 通。请提供相关的所有观察截图。
- (4) 对交换机 S1、路由器 R1、R2 配置动态路由协议 OSPF,实现 S1、S2 中连接在 VLAN10、VLAN20 端口的主机以及其他端口上的主机能够分别 ping 通连接在 R2 以太网口的主机。
- (5) 令 R1 外部地址为 172.16.X.10, X 为组号;对 R1 做必要的配置，例如:路由、NAT 等,使连接在 S1 上的主机能够通过路径“主机-S1-R1-X-G-校园网”及私有 IP 访问外部互联网，以访问 www.sysu.edu.cn 作为测试例子(或者 ping 172.16.0.1)。请设计合适的方案捕获在本任务执行期间，R1 到 X 的数据包，以及主机到 R1，分析并比较它们在 NAT 作用下的特点，并做相应的解释。

学号	学生	自评分
22320021	陈安康	100
22318001	蔡可忻	100
22336070	冯乙山	100
分工及个人心得		

【交实验报告】

上传实验报告：助教
截止日期（不迟于）：1 周之内

上传包括两个文件：

- (1) 小组实验报告。上传文件名格式：小组号_编程实验.pdf （由组长负责上传）

例如：文件名“10_编程实验.pdf”表示第 10 组的编程实验报告

- (2) 小组成员实验体会。每个同学单独交一份只填写了实验体会的实验报告。只需填写自己的学号和姓名。
文件名格式：小组号_学号_姓名_编程实验.pdf （由组员自行上传）



例如：文件名“10_05373092_张三_编程实验.pdf”表示第 10 组的编程实验报告。

注意：不要打包上传！

实验 1

配置 S1 与 S2 实现双链路冗余备份功能，S2 作为根交换机。实验中注意避免网络风

暴。测试方法：查看每台交换机的角色以及端口角色，并通过拔掉网线实现拓扑变化时的快速收敛。请提供测试截图。

配置网络拓扑：

```
20-S5750-1(config)#spanning-tree
Enable spanning-tree.
20-S5750-1(config)#spanning-tree mode rstp
20-S5750-1(config)#
```

```
20-S5750-1(config)#vlan 10
20-S5750-1(config-vlan)#exit
20-S5750-1(config)#interfa
20-S5750-1(config)#interface range gig
20-S5750-1(config)#interface range gigabitEthernet 0/1-5
20-S5750-1(config-if-range)#switchpo
20-S5750-1(config-if-range)#switchport acc
20-S5750-1(config-if-range)#switchport access vlan 10
%Warning: the native vlan of port GigabitEthernet 0/1 may not match with its neighbor.
20-S5750-1(config-if-range)#*Dec 26 00:54:43: %LLDP-4-ERRDETECT: Native vlan for the p
ort GigabitEthernet 0/1 may not match with the one for the neighbor port. Port native
vlan=10, neighbor port native vlan=1.

20-S5750-1(config-if-range)#exit
20-S5750-1(config)#vlan 20
20-S5750-1(config-vlan)#exit
20-S5750-1(config)#interface range gigabitEthernet 0/10-15
20-S5750-1(config-if-range)#switchport access vlan 20
```

```
20-S5750-1(config)#interface range gigabitEthernet 0/23-24
20-S5750-1(config-if-range)#switchport mode trunk
```

对交换机 S2 同上

P 设置为 PC2 : 192.168.1.20

PC1 : 192.168.1.10

交换机：统一通过端口 3 接 PC 端，23/24 设置为 Trunk，进行跨交换机连接
(1-5 vlan10 10-15 vlan20)

选择根交换机 在 S2 上配置 STP 为根交换机

配置冗余链路 在 S1 和 S2 之间配置两条链路，确保网络有冗余路径，避免网络风暴。

查看交换机角色：



对 S1 查看

```
20-S5750-1#show spanning-tree
StpVersion : RSTP
SysStpStatus : ENABLED
MaxAge : 20
HelloTime : 2
ForwardDelay : 15
BridgeMaxAge : 20
BridgeHelloTime : 2
BridgeForwardDelay : 15
MaxHops: 20
TxHoldCount : 3
PathCostMethod : Long
BPDUGuard : Disabled
BPDUFilter : Disabled
LoopGuardDef : Disabled
BridgeAddr : 5869.6c15.59e2
Priority: 32768
TimeSinceTopologyChange : 0d:0h:24m:57s
TopologyChanges : 2
DesignatedRoot : 32768.5869.6c15.59ca
RootCost : 20000
RootPort : GigabitEthernet 0/23
```



```
20-S5750-1#show spanning-tree interface gigabitEthernet 0/23
```

```
PortAdminPortFast : Disabled
PortOperPortFast : Disabled
PortAdminAutoEdge : Enabled
PortOperAutoEdge : Disabled
PortAdminLinkType : auto
PortOperLinkType : point-to-point
PortBPDUGuard : Disabled
PortBPDUFilter : Disabled
PortGuardmode : None
PortState : forwarding
PortPriority : 128
PortDesignatedRoot : 32768.5869.6c15.59ca
PortDesignatedCost : 0
PortDesignatedBridge : 32768.5869.6c15.59ca
PortDesignatedPortPriority : 128
PortDesignatedPort : 23
PortForwardTransitions : 2
PortAdminPathCost : 20000
PortOperPathCost : 20000
Inconsistent states : normal
PortRole : rootPort
```

```
20-S5750-1#show spanning-tree interface gigabitEthernet 0/24
```

```
PortAdminPortFast : Disabled
PortOperPortFast : Disabled
PortAdminAutoEdge : Enabled
PortOperAutoEdge : Disabled
PortAdminLinkType : auto
PortOperLinkType : point-to-point
PortBPDUGuard : Disabled
PortBPDUFilter : Disabled
PortGuardmode : None
PortState : discarding
PortPriority : 128
PortDesignatedRoot : 32768.5869.6c15.59ca
PortDesignatedCost : 0
PortDesignatedBridge : 32768.5869.6c15.59ca
PortDesignatedPortPriority : 128
PortDesignatedPort : 24
PortForwardTransitions : 0
PortAdminPathCost : 20000
PortOperPathCost : 20000
Inconsistent states : normal
PortRole : alternatePort
```

对 S2 查看



```
20-S5750-2#show spanning-tree
StpVersion : RSTP
SysStpStatus : ENABLED
MaxAge : 20
HelloTime : 2
ForwardDelay : 15
BridgeMaxAge : 20
BridgeHelloTime : 2
BridgeForwardDelay : 15
MaxHops: 20
TxHoldCount : 3
PathCostMethod : Long
BPDUGuard : Disabled
BPDUFilter : Disabled
LoopGuardDef : Disabled
BridgeAddr : 5869.6c15.59ca
Priority: 32768
TimeSinceTopologyChange : 0d:0h:2m:14s
TopologyChanges : 4
DesignatedRoot : 32768.5869.6c15.59ca
RootCost : 0
RootPort : 0
```



```
20-S5750-2#show spanning-tree interface gigabitEthernet 0/23
```

```
PortAdminPortFast : Disabled
PortOperPortFast : Disabled
PortAdminAutoEdge : Enabled
PortOperAutoEdge : Disabled
PortAdminLinkType : auto
PortOperLinkType : point-to-point
PortBPDUGuard : Disabled
PortBPDUFilter : Disabled
PortGuardmode : None
PortState : forwarding
PortPriority : 128
PortDesignatedRoot : 32768.5869.6c15.59ca
PortDesignatedCost : 0
PortDesignatedBridge : 32768.5869.6c15.59ca
PortDesignatedPortPriority : 128
PortDesignatedPort : 23
PortForwardTransitions : 1
PortAdminPathCost : 20000
PortOperPathCost : 20000
Inconsistent states : normal
PortRole : designatedPort
```

```
20-S5750-2#show spanning-tree interface gigabitEthernet 0/24
```

```
PortAdminPortFast : Disabled
PortOperPortFast : Disabled
PortAdminAutoEdge : Enabled
PortOperAutoEdge : Disabled
PortAdminLinkType : auto
PortOperLinkType : point-to-point
PortBPDUGuard : Disabled
PortBPDUFilter : Disabled
PortGuardmode : None
PortState : forwarding
PortPriority : 128
PortDesignatedRoot : 32768.5869.6c15.59ca
PortDesignatedCost : 0
PortDesignatedBridge : 32768.5869.6c15.59ca
PortDesignatedPortPriority : 128
PortDesignatedPort : 24
PortForwardTransitions : 1
PortAdminPathCost : 20000
PortOperPathCost : 20000
Inconsistent states : normal
PortRole : designatedPort
```

Ping 命令测试网络连通性:



```
C:\Users\D502>ping 192.168.1.10

正在 Ping 192.168.1.10 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.1.10 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.1.10 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.1.10 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128

192.168.1.10 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 3, 已接收 = 3, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms
Control-C
^C
C:\Users\D502>ping 192.168.1.10

正在 Ping 192.168.1.10 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.1.10 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.1.10 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.1.10 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.1.10 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128

192.168.1.10 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms
```

通过 wireshark 查看:

103	58.981009	192.168.1.10	192.168.1.20	ICMP	78 Echo (ping) reply	id=0x0001, seq=1/256, ttl=128 (request in 102)
106	59.780220	192.168.1.10	192.168.1.20	ICMP	78 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=5/1280, ttl=128 (reply in 107)
107	59.780320	192.168.1.20	192.168.1.10	ICMP	74 Echo (ping) reply	id=0x0001, seq=5/1280, ttl=128 (request in 106)
108	59.992146	192.168.1.20	192.168.1.10	ICMP	74 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=2/512, ttl=128 (reply in 109)

通过拔掉网线查看是否实现拓扑变化时的快速收敛:



```
20-S5750-1#show spanning-tree interface gigabitEthernet 0/24

PortAdminPortFast : Disabled
PortOperPortFast : Disabled
PortAdminAutoEdge : Enabled
PortOperAutoEdge : Disabled
PortAdminLinkType : auto
PortOperLinkType : point-to-point
PortBPDUGuard : Disabled
PortBPDUFilter : Disabled
PortGuardmode : None
PortState : discarding
PortPriority : 128
PortDesignatedRoot : 32768.5869.6c15.59ca
PortDesignatedCost : 0
PortDesignatedBridge : 32768.5869.6c15.59ca
PortDesignatedPortPriority : 128
PortDesignatedPort : 24
PortForwardTransitions : 3
PortAdminPathCost : 20000
PortOperPathCost : 20000
Inconsistent states : normal
PortRole : alternatePort
20-S5750-1#show spanning-tree interface gigabitEthernet 0/24*Dec 26 01:53:48: %SPANTRE
E-5-ROOTCHANGE: Root Changed: New Root Port is GigabitEthernet 0/24. New Root Mac Addr
ess is 5869.6c15.59ca.

PortAdminPortFast : Disabled
PortOperPortFast : Disabled
PortAdminAutoEdge : Enabled
PortOperAutoEdge : Disabled
PortAdminLinkType : auto
PortOperLinkType : point-to-point
PortBPDUGuard : Disabled
PortBPDUFilter : Disabled
PortGuardmode : None
PortState : forwarding
PortPriority : 128
PortDesignatedRoot : 32768.5869.6c15.59ca
*Dec 26 01:53:49: %SPANTREE-5-TOPOTRAP: Topology Change Trap.
PortDesignatedCost : 0
PortDesignatedBridge : 32768.5869.6c15.59ca
PortDesignatedPortPriority : 128
PortDesignatedPort : 24
PortForwardTransitions : 4
PortAdminPathCost : 20000
PortOperPathCost : 20000
Inconsistent states : normal
PortRole : rootPort
20-S5750-1#*Dec 26 01:53:50: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet 0/23, changed s
tate to down.
*Dec 26 01:53:50: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet 0/23
, changed state to down.
```

拔掉网线前:

GigabitEthernet 0/24: 该端口当前不转发数据包, 是备用端口, 准备在主路径失效时接管流量。

拔掉网线后:

网络的根交换机发生了变化, GigabitEthernet 0/24 成为新的根端口, 负责与根交换机之间的通信。
接口 GigabitEthernet 0/23 的状态变为 ‘down’, 该端口失去连接。



```
20-S5750-1#show spanning-tree interface gigabitEthernet 0/24

PortAdminPortFast : Disabled
PortOperPortFast : Disabled
PortAdminAutoEdge : Enabled
PortOperAutoEdge : Disabled
PortAdminLinkType : auto
PortOperLinkType : point-to-point
PortBPDUGuard : Disabled
PortBPDUFilter : Disabled
PortGuardmode : None
PortState : forwarding
PortPriority : 128
PortDesignatedRoot : 32768.5869.6c15.59ca
PortDesignatedCost : 0
PortDesignatedBridge : 32768.5869.6c15.59ca
PortDesignatedPortPriority : 128
PortDesignatedPort : 24
PortForwardTransitions : 1
PortAdminPathCost : 20000
PortOperPathCost : 20000
Inconsistent states : normal
PortRole : rootPort
20-S5750-1#*Dec 26 01:46:52: %SPANTREE-5-ROOTCHANGE: Root Changed: New Root Port is Gi
gabitEthernet 0/23. New Root Mac Address is 5869.6c15.59ca.
*Dec 26 01:46:52: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet 0/23, changed state to up.
*Dec 26 01:46:52: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet 0/23
, changed state to up.
*Dec 26 01:46:53: %SPANTREE-5-TOPOTRAP: Topology Change Trap.
*Dec 26 01:46:54: %SPANTREE-6-RCVDTCPDU: Received tc bpdu on port GigabitEthernet 0/2
4 on MST0.
*Dec 26 01:46:54: %SPANTREE-6-RCVDTCPDU: Received tc bpdu on port GigabitEthernet 0/2
3 on MST0.
show spanning-tree interface gigabitEthernet 0/24

PortAdminPortFast : Disabled
PortOperPortFast : Disabled
PortAdminAutoEdge : Enabled
PortOperAutoEdge : Disabled
PortAdminLinkType : auto
PortOperLinkType : point-to-point
PortBPDUGuard : Disabled
PortBPDUFilter : Disabled
PortGuardmode : None
PortState : discarding
PortPriority : 128
PortDesignatedRoot : 32768.5869.6c15.59ca
PortDesignatedCost : 0
PortDesignatedBridge : 32768.5869.6c15.59ca
PortDesignatedPortPriority : 128
PortDesignatedPort : 24
PortForwardTransitions : 1
PortAdminPathCost : 20000
PortOperPathCost : 20000
Inconsistent states : normal
PortRole : alternatePort
20-S5750-1#show spanning-tree
StpVersion : RSTP
```

连上网线后:

GigabitEthernet 0/23 成为新的根端口。

实验 2

S1 的端口 1-5 配置为 VLAN10; S1 的端口 10-15 配置为 VLAN20; S2 的端口 1-5 配置为 VLAN10, S2 的端口 10-15 配置为 VLAN20。请提供 VLAN 连通性测试截图, 要求相同 VLAN 中可以连通(含跨交换机)、不同 VLAN 内不能互通。

端口配置:



```
20-S5750-1#show vlan
```

VLAN Name	Status	Ports
1 VLAN0001	STATIC	Gi0/6, Gi0/7, Gi0/8, Gi0/9 Gi0/16, Gi0/17, Gi0/18, Gi0/19 Gi0/20, Gi0/21, Gi0/22, Gi0/23 Gi0/24, Gi0/25, Gi0/26, Gi0/27 Gi0/28
10 VLAN0010	STATIC	Gi0/1, Gi0/2, Gi0/3, Gi0/4 Gi0/5, Gi0/23, Gi0/24
20 VLAN0020	STATIC	Gi0/10, Gi0/11, Gi0/12, Gi0/13 Gi0/14, Gi0/15, Gi0/23, Gi0/24

PC4 的 ip 配置:

```
C:\Users\86135>ipconfig
```

Windows IP 配置

以太网适配器 以太网:

连接特定的 DNS 后缀 :
本地连接 IPv6 地址 : fe80::ee72:f03f:4e4b:db90%13
IPv4 地址 : 192.168.1.40
子网掩码 : 255.255.255.0
默认网关 : 192.168.1.1

未知适配器 PrivadoVPN (OpenVPN DCO):

媒体状态 : 媒体已断开连接
连接特定的 DNS 后缀 :

未知适配器 PrivadoVPN (OpenVPN):

媒体状态 : 媒体已断开连接
连接特定的 DNS 后缀 :

无线局域网适配器 本地连接 * 3:

媒体状态 : 媒体已断开连接
连接特定的 DNS 后缀 :

以太网适配器 VMware Network Adapter VMnet1:

设计配置如下:

S1 端口 1-5 设置为 vlan10, 端口 10 - 15 设置为 vlan 20; pc1 和 pc4 在同一个交换机, pc2 和 pc3 在另一个交换机, pc1 和 pc2 是 vlan10 下 (端口 3), pc3 和 pc4 在 vlan20 下 (端口 15)。
故需要验证同 VLAN(PC1 与 PC2、PC3 与 PC4)可以 ping 通,不同 VLAN(PC1 与 PC4/PC3、PC2 与 PC3/PC4)不能 ping 通:



对 PC2 进行测试, 可以 ping 通 PC1, 不能 ping 通 PC3、

命令提示符

```
C:\Users\D502>
C:\Users\D502>ping 192.168.1.10

正在 Ping 192.168.1.10 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.1.10 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.1.10 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128

192.168.1.10 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 2, 已接收 = 2, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms
Control-C
^C
C:\Users\D502>
C:\Users\D502>ping 192.168.2.30

正在 Ping 192.168.2.30 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.2.30 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=127
来自 192.168.2.30 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=127
来自 192.168.2.30 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=127
来自 192.168.2.30 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=127

192.168.2.30 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 0ms, 最长 = 1ms, 平均 = 0ms
C:\Users\D502>ipconfig

Windows IP 配置

以太网适配器 校园网:

    媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :

以太网适配器 以太网 3:

    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
    本地链接 IPv6 地址. . . . . : fe80::dd20:ce4f:409c:f9cf%5
    IPv4 地址 . . . . . : 192.168.1.20
    子网掩码 . . . . . : 255.255.255.0
    默认网关. . . . . : 192.168.1.254
```

PC4

对 PC4 进行测试, 可以 ping 通 PC3, 不能 ping 通 PC1 与 PC2



```
C:\Users\86135>ping 192.168.1.10

正在 Ping 192.168.1.10 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.1.40 的回复: 无法访问目标主机。
请求超时。
请求超时。
请求超时。

192.168.1.10 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 1, 丢失 = 3 (75% 丢失),

C:\Users\86135>ping 192.168.1.20

正在 Ping 192.168.1.20 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.1.40 的回复: 无法访问目标主机。
请求超时。
请求超时。
请求超时。

192.168.1.20 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 1, 丢失 = 3 (75% 丢失),

C:\Users\86135>ping 192.168.1.30

正在 Ping 192.168.1.30 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.1.30 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=128
来自 192.168.1.30 的回复: 字节=32 时间=7ms TTL=128
来自 192.168.1.30 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=128
来自 192.168.1.30 的回复: 字节=32 时间=7ms TTL=128

192.168.1.30 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 2ms, 最长 = 7ms, 平均 = 4ms

C:\Users\86135>ipconfig

Windows IP 配置

以太网适配器 以太网:

    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
    本地链接 IPv6 地址 . . . . . : fe80::ee72:f03f:4e4b:db90%13
    IPv4 地址 . . . . . : 192.168.1.40
    子网掩码 . . . . . : 255.255.255.0
    默认网关 . . . . . : 192.168.1.1
```

实验 3

参考教材 177 页，通过三层交换机实现 vlan 间路由

PC1 ip 为 192.168.1.10，连接 S1 vlan10

PC2 ip 为 192.168.1.20，连接 S2 vlan10

PC3 ip 为 192.168.2.30，连接 S2 vlan20

实验基于实验 2 进行，拓扑图类似，实验配置如下



```
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
20-S5750-2(config)#interface vlan 10
20-S5750-2(config-if-VLAN 10)#*Dec 26 02:29:33: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on
Interface VLAN 10, changed state to up.

20-S5750-2(config-if-VLAN 10)#ip address
20-S5750-2(config-if-VLAN 10)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
20-S5750-2(config-if-VLAN 10)#exit
20-S5750-2(config)#interface vlan 20
20-S5750-2(config-if-VLAN 20)#*Dec 26 02:30:22: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on
Interface VLAN 20, changed state to up.

20-S5750-2(config-if-VLAN 20)#ip address 192.168.2.254 255.255.255.0
20-S5750-2(config-if-VLAN 20)#*Dec 26 02:34:41: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEther
net 0/15, changed state to down.
```

配置完后，测试各个主机能否 ping

PC1:

```
C:\Users\D502>ping 192.168.1.20

正在 Ping 192.168.1.20 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.1.20 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.1.20 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.1.20 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.1.20 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128

192.168.1.20 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms

C:\Users\D502>ping 192.168.2.30

正在 Ping 192.168.2.30 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.2.30 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=127
来自 192.168.2.30 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=127
来自 192.168.2.30 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=127
来自 192.168.2.30 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=127

192.168.2.30 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms

C:\Users\D502>
```

PC2:

```
命令提示符
C:\Users\D502>ping 192.168.1.10

正在 Ping 192.168.1.10 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.1.10 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.1.10 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128

192.168.1.10 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 2, 已接收 = 2, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms
Control-C
^C
C:\Users\D502>

C:\Users\D502>ping 192.168.2.30

正在 Ping 192.168.2.30 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.2.30 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=127
来自 192.168.2.30 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=127
来自 192.168.2.30 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=127
来自 192.168.2.30 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=127

192.168.2.30 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 0ms, 最长 = 1ms, 平均 = 0ms

C:\Users\D502>ipconfig

Windows IP 配置

以太网适配器 校园网:

    媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :

以太网适配器 以太网 3:

    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
    本地链接 IPv6 地址 . . . . . : fe80::dd20:ce4f:409c:f9cf%5
    IPv4 地址 . . . . . : 192.168.1.20
    子网掩码 . . . . . : 255.255.255.0
    默认网关 . . . . . : 192.168.1.254
```

PC3:



```
C:\Windows\system32>ping 192.168.1.10

正在 Ping 192.168.1.10 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.1.10 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=127
来自 192.168.1.10 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=127
来自 192.168.1.10 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=127
来自 192.168.1.10 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=127

192.168.1.10 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 0ms, 最长 = 2ms, 平均 = 1ms

C:\Windows\system32>ipconfig

Windows IP 配置

以太网适配器 校园网:

    媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :

以太网适配器 实验网:

    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
    本地链接 IPv6 地址. . . . . : fe80::fad5:6ed7:27ef:ba2f%14
    IPv4 地址 . . . . . : 192.168.2.30
    子网掩码 . . . . . : 255.255.255.0
    默认网关. . . . . : 192.168.2.254

无线局域网适配器 WLAN:

    媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :

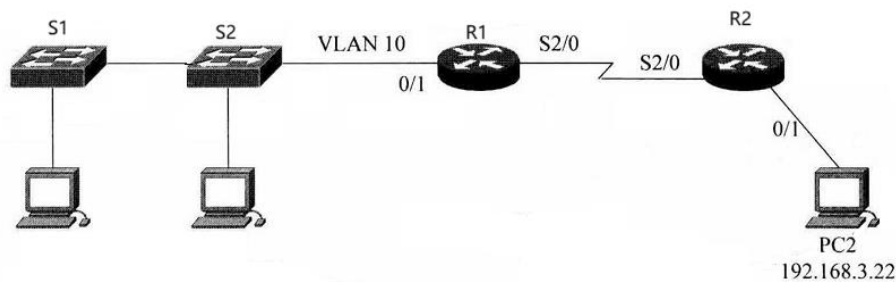
C:\Windows\system32>ping 192.168.1.20

正在 Ping 192.168.1.20 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.1.20 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=127
来自 192.168.1.20 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=127
来自 192.168.1.20 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=127
来自 192.168.1.20 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=127

192.168.1.20 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 0ms, 最长 = 2ms, 平均 = 0ms
```

实验 4

参考之前的 OSPF 实验（实验 9）进行相应配置，拓扑图如下



配置如下

R1:

```
20-RSR20-1(config)#interface gigabitEthernet 0/1
20-RSR20-1(config-if-GigabitEthernet 0/1)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
20-RSR20-1(config-if-GigabitEthernet 0/1)#no shutdown
20-RSR20-1(config-if-GigabitEthernet 0/1)#exit
20-RSR20-1(config)#interface
20-RSR20-1(config)#interface ser
20-RSR20-1(config)#interface serial 2/0
20-RSR20-1(config-if-Serial 2/0)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
20-RSR20-1(config-if-Serial 2/0)#no shutdown
20-RSR20-1(config-if-Serial 2/0)#exit
20-RSR20-1(config)#router ospf 1
20-RSR20-1(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
20-RSR20-1(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
20-RSR20-1(config-router)#end
20-RSR20-1#*Dec 25 07:12:08: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```



```
20-RSR20-1(config-if-Serial 2/0)#exit
20-RSR20-1(config)#interface serial 2/0
20-RSR20-1(config-if-Serial 2/0)#ip address 192.168.4.1 255.255.255.0*Dec 25 07:16:07:
%OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.2.254-GigabitEthernet 0/1 from Loading to Full
, LoadingDone.

20-RSR20-1(config-if-Serial 2/0)#*Dec 25 07:19:02: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.
168.4.2-Serial 2/0 from Down to Init, HelloReceived.
*Dec 25 07:19:09: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.4.2-Serial 2/0 from Loading t
o Full, LoadingDone.
```

R2:

```
20-RSR20-2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
20-RSR20-2(config)#inter
20-RSR20-2(config)#interface giga
20-RSR20-2(config)#interface gigabitEthernet 0/1
20-RSR20-2(config-if-GigabitEthernet 0/1)#$2.168.3.1 255.255.255.0
20-RSR20-2(config-if-GigabitEthernet 0/1)#no shutdown
20-RSR20-2(config-if-GigabitEthernet 0/1)#exit
20-RSR20-2(config)#interf
20-RSR20-2(config)#interface ser
20-RSR20-2(config)#interface serial 2/0
20-RSR20-2(config-if-Serial 2/0)#ip addr
20-RSR20-2(config-if-Serial 2/0)#ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
20-RSR20-2(config-if-Serial 2/0)#no shutdown
20-RSR20-2(config-if-Serial 2/0)#
20-RSR20-2(config-if-Serial 2/0)#ip address 192.168.4.2 255.255.255.0
20-RSR20-2(config-if-Serial 2/0)#exit
20-RSR20-2(config)#router ospf 1
20-RSR20-2(config-router)#network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 0
20-RSR20-2(config-router)#network 192.168.3.0 0.0.0.*Dec 25 15:02:52: %OSPF-5-ADJCHG:
Process 1, Nbr 192.168.2.1-Serial 2/0 from Down to Init, HelloReceived.
255 ar*Dec 25 15:02:52: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.2.1-Serial 2/0 from Loa
ding to Full, LoadingDone.
ea 0
20-RSR20-2(config-router)#end
20-RSR20-2#*Dec 25 15:03:09: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

20-RSR20-2#show ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP
O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default

Gateway of last resort is no set
O 192.168.1.0/24 [110/51] via 192.168.4.1, 00:00:22, Serial 2/0
O 192.168.2.0/24 [110/52] via 192.168.4.1, 00:00:22, Serial 2/0
C 192.168.3.0/24 is directly connected, GigabitEthernet 0/1
C 192.168.3.1/32 is local host.
C 192.168.4.0/24 is directly connected, Serial 2/0
C 192.168.4.2/32 is local host.
20-RSR20-2#
20-RSR20-2 CON0 is now available
```

S2:

```
20-S5750-2(config)#inter
20-S5750-2(config)#interface vlan 10
20-S5750-2(config-if-VLAN 10)#no shutdown
20-S5750-2(config-if-VLAN 10)#exit
20-S5750-2(config)#interface vlan 20
20-S5750-2(config-if-VLAN 20)#no shutdown
20-S5750-2(config-if-VLAN 20)#exit
20-S5750-2(config)#router ospf 1
20-S5750-2(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
20-S5750-2(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
20-S5750-2(config-router)#end
```

配置完之后，连接在 vlan 上的主机就能 ping 通 R2 主机，但直接连接交换机的无法 ping 通，需要在 R2 上补充配置，需要让 vlan1（默认 vlan）也配置上 OSPF



```
20-S5750-2#show vlan
VLAN Name                Status    Ports
-----
 1 VLAN0001                STATIC    Gi0/6, Gi0/7, Gi0/8, Gi0/9
                                Gi0/16, Gi0/17, Gi0/18, Gi0/19
                                Gi0/20, Gi0/21, Gi0/22, Gi0/23
                                Gi0/24, Gi0/25, Gi0/26, Gi0/27
                                Gi0/28
10 VLAN0010                STATIC    Gi0/1, Gi0/2, Gi0/3, Gi0/4
                                Gi0/5, Gi0/23, Gi0/24
20 VLAN0020                STATIC    Gi0/10, Gi0/11, Gi0/12, Gi0/13
                                Gi0/14, Gi0/15, Gi0/23, Gi0/24

20-S5750-2#conf
20-S5750-2#configure ter
20-S5750-2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
20-S5750-2(config)#interf
20-S5750-2(config)#interface vlan 1
20-S5750-2(config-if-VLAN 1)#*Dec 26 03:28:29: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on I

20-S5750-2(config-if-VLAN 1)#ip ad
20-S5750-2(config-if-VLAN 1)#ip address 192.168.6.1 255.255.255.0
20-S5750-2(config-if-VLAN 1)#no shutdown
20-S5750-2(config-if-VLAN 1)#exit
20-S5750-2(config)#*Dec 26 03:34:57: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet 0/19, c
hanged state to up.
*Dec 26 03:34:57: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet 0/19
, changed state to up.

20-S5750-2(config)#router ospf 1
20-S5750-2(config-router)#netwo
20-S5750-2(config-router)#network 192.168.6.0 0.0.0.255 area 0
20-S5750-2(config-router)#end
```

vlan10 上主机 ping:

```
C:\Users\D502>ping 192.168.3.22

正在 Ping 192.168.3.22 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.3.22 的回复: 字节=32 时间=46ms TTL=126
来自 192.168.3.22 的回复: 字节=32 时间=37ms TTL=126
来自 192.168.3.22 的回复: 字节=32 时间=37ms TTL=126
来自 192.168.3.22 的回复: 字节=32 时间=35ms TTL=126

192.168.3.22 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 34ms, 最长 = 38ms, 平均 = 35ms
```

vlan20 上主机:

```
C:\Windows\system32>ping 192.168.3.22

正在 Ping 192.168.3.22 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.3.22 的回复: 字节=32 时间=35ms TTL=125
来自 192.168.3.22 的回复: 字节=32 时间=34ms TTL=125
来自 192.168.3.22 的回复: 字节=32 时间=33ms TTL=125
来自 192.168.3.22 的回复: 字节=32 时间=35ms TTL=125

192.168.3.22 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 34ms, 最长 = 38ms, 平均 = 35ms

C:\Windows\system32>ipconfig

Windows IP 配置

以太网适配器 校园网:

    媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :

以太网适配器 实验网:

    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
    本地链接 IPv6 地址. . . . . : fe80::fad5:6ed7:27ef:ba2f%14
    IPv4 地址 . . . . . : 192.168.2.30
    子网掩码 . . . . . : 255.255.255.0
    默认网关 . . . . . : 192.168.2.254

无线局域网适配器 WLAN:

    媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :

C:\Windows\system32>
```

其他端口主机:



```
C:\Users\86135>ping 192.168.3.22

正在 Ping 192.168.3.22 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.3.22 的回复: 字节=32 时间=36ms TTL=125
来自 192.168.3.22 的回复: 字节=32 时间=35ms TTL=125
来自 192.168.3.22 的回复: 字节=32 时间=35ms TTL=125
来自 192.168.3.22 的回复: 字节=32 时间=35ms TTL=125

192.168.3.22 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 35ms, 最长 = 36ms, 平均 = 35ms
```

```
C:\Users\86135>ipconfig
```

Windows IP 配置

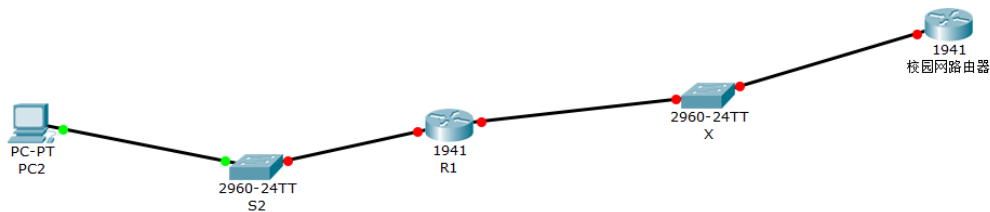
以太网适配器 以太网:

```
    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . : 
    本地链接 IPv6 地址 . . . . . : fe80::ee72:f03f:4e4b:db90%13
    IPv4 地址 . . . . . : 192.168.6.40
    子网掩码 . . . . . : 255.255.255.0
    默认网关 . . . . . : 192.168.6.1
```

实验 5

NAT 配置以及连通性测试:

对实验给定的网络拓扑图进行改动, R1 的 gigabitEthernet 0/0 端口连接桌面小交换机 X, 修改 gigabitEthernet 0/1 端口连接交换机 S2 (这并不会对实验造成任何影响), PC2 连接交换机 S2。修改后实验部分网络拓扑如下:



配置路由器 R1 的 gigabitEthernet 0/1 端口 IP 为 192.168.1.1/24, PC2 的 IP 为 192.168.1.20, 网关为 192.168.1.1。配置路由器 R1 的 gigabitEthernet 0/0 端口 IP 为 172.16.4.10/16。然后配置 NAT, 实现静态 IP 地址转换, 将主机 IP 192.168.1.20 固定映射成 172.16.4.10。配置如下 (图中对于 172.16.4.10 的子网掩码配置有误, 最后经过排查找出了这个问题进行了改正):

```
20-RSR20-1(config-if-GigabitEthernet 0/1)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
20-RSR20-1(config-if-GigabitEthernet 0/1)#*Dec 25 08:20:23: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1,
Nbr 192.168.2.254-GigabitEthernet 0/1 from Down to Init, HelloReceived.
*Dec 25 08:20:23: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.2.254-GigabitEthernet 0/1 fro
m Loading to Full, LoadingDone.
exit
20-RSR20-1(config)#interface gigabitEthernet 0/0
20-RSR20-1(config-if-GigabitEthernet 0/0)# ip addre
20-RSR20-1(config-if-GigabitEthernet 0/0)#172.16.4.10 255.255.255.0
20-RSR20-1(config-if-GigabitEthernet 0/0)#exit
20-RSR20-1(config)#ip nat inside sour
20-RSR20-1(config)#ip nat inside source stat
20-RSR20-1(config)#ip nat inside source static 192.168.1.20 172.16.4.10
20-RSR20-1(config)#int
20-RSR20-1(config)#interface gig
20-RSR20-1(config)#interface gigabitEthernet 0/0
20-RSR20-1(config-if-GigabitEthernet 0/0)#ip nat outs
20-RSR20-1(config-if-GigabitEthernet 0/0)#ip nat outside
20-RSR20-1(config-if-GigabitEthernet 0/0)#exit
20-RSR20-1(config)#interface gigabitEthernet 0/1
20-RSR20-1(config-if-GigabitEthernet 0/1)#ip nat ins
20-RSR20-1(config-if-GigabitEthernet 0/1)#ip nat inside
20-RSR20-1(config-if-GigabitEthernet 0/1)#exit
```

配置完成后, 在 PC2 上 ping 172.16.0.1, 成功连通:



```
C:\Users\D502>ping 172.16.0.1
正在 Ping 172.16.0.1 具有 32 字节的数据:
来自 172.16.0.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=127
来自 172.16.0.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=127
来自 172.16.0.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=127
来自 172.16.0.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=127

172.16.0.1 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 1ms, 最长 = 1ms, 平均 = 1ms

C:\Users\D502>ipconfig

Windows IP 配置

以太网适配器 校园网:

    媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :

以太网适配器 以太网 3:

    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
    本地链接 IPv6 地址. . . . . : fe80::dd20:ce4f:409c:f9cf%5
    IPv4 地址 . . . . . : 192.168.1.20
    子网掩码 . . . . . : 255.255.255.0
    默认网关 . . . . . : 192.168.1.1

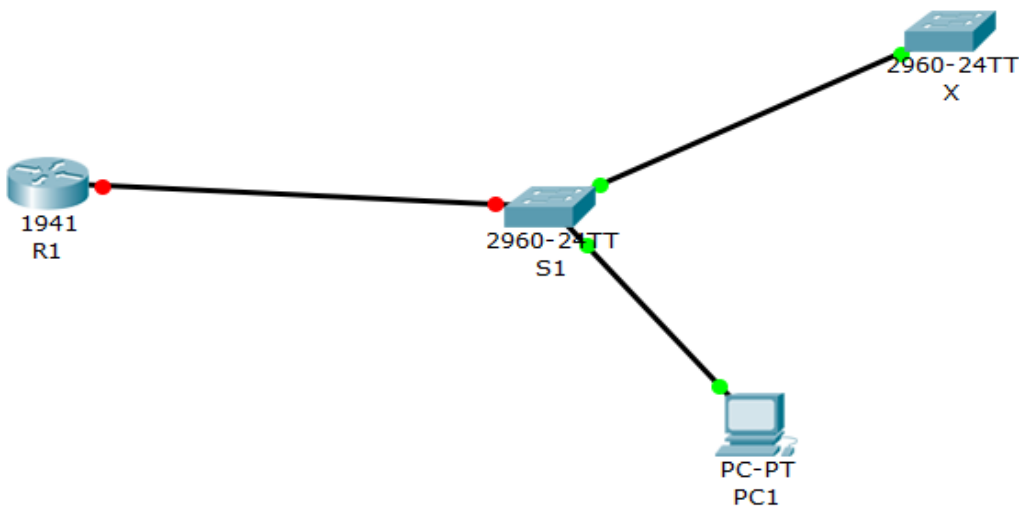
无线局域网适配器 WLAN:

    媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :

C:\Users\D502>
```

NAT 过程中数据包的抓取

对于主机到 R1 的数据包，直接在主机 PC2 上使用 Wireshark 进行抓包。对于 R1 到 X 的数据包，修改网络拓扑图，在 R1 和 X 通过交换机 S1 进行连接，并在 S1 上设置端口镜像，另一个主机连接镜像端口，通过 Wireshark 进行捕获。R1 和 X 之间网络拓扑图修改如下：



在 S1 上配置镜像端口指令如下：



```
20-S5750-1(config)#mon
20-S5750-1(config)#monitor sess
20-S5750-1(config)#monitor session 1 source inter
20-S5750-1(config)#monitor session 1 source interface gi
20-S5750-1(config)#source interface gigabitEthernet 0/7 both
20-S5750-1(config)#monitor session 1 des
20-S5750-1(config)#monitor session 1 destination inter
20-S5750-1(config)#monitor session 1 destination interface gig
20-S5750-1(config)#destination interface gigabitEthernet 0/8
20-S5750-1(config)#show mon
20-S5750-1(config)#show monitor
sess-num: 1
span-type: LOCAL_SPAN
src-intf:
GigabitEthernet 0/7          frame-type Both
dest-intf:
GigabitEthernet 0/8
```

PC2 重新 ping 172.16.0.1，在两侧抓取数据包如下。
主机端到 R1 的数据包：

nat转换前抓包.pcapng

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
→	6.4.276561	192.168.1.20	172.16.0.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=76/19456, ttl=128 (reply in 7)
←	7.4.489668	172.16.0.1	192.168.1.20	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=76/19456, ttl=127 (request in 6)
→	9.5.288744	192.168.1.20	172.16.0.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=77/19712, ttl=128 (reply in 10)
→	10.5.289941	172.16.0.1	192.168.1.20	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=77/19712, ttl=127 (request in 9)
→	13.6.298079	192.168.1.20	172.16.0.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=78/19968, ttl=128 (reply in 14)
→	14.6.299183	172.16.0.1	192.168.1.20	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=78/19968, ttl=127 (request in 13)
→	15.7.306746	192.168.1.20	172.16.0.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=79/20224, ttl=128 (reply in 16)
→	16.7.307854	172.16.0.1	192.168.1.20	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=79/20224, ttl=127 (request in 15)

Wireshark - 分组 6: nat转换前抓包.pcapng

Frame 6, 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF... Ethernet II, Src: Biliantelectr_0e:ce:18 (44:33:4c:0e:ce:18), Dst: RuijieNetwor_27:c0:9e (58:69:00:00:00:00) Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.20, Dst: 172.16.0.1

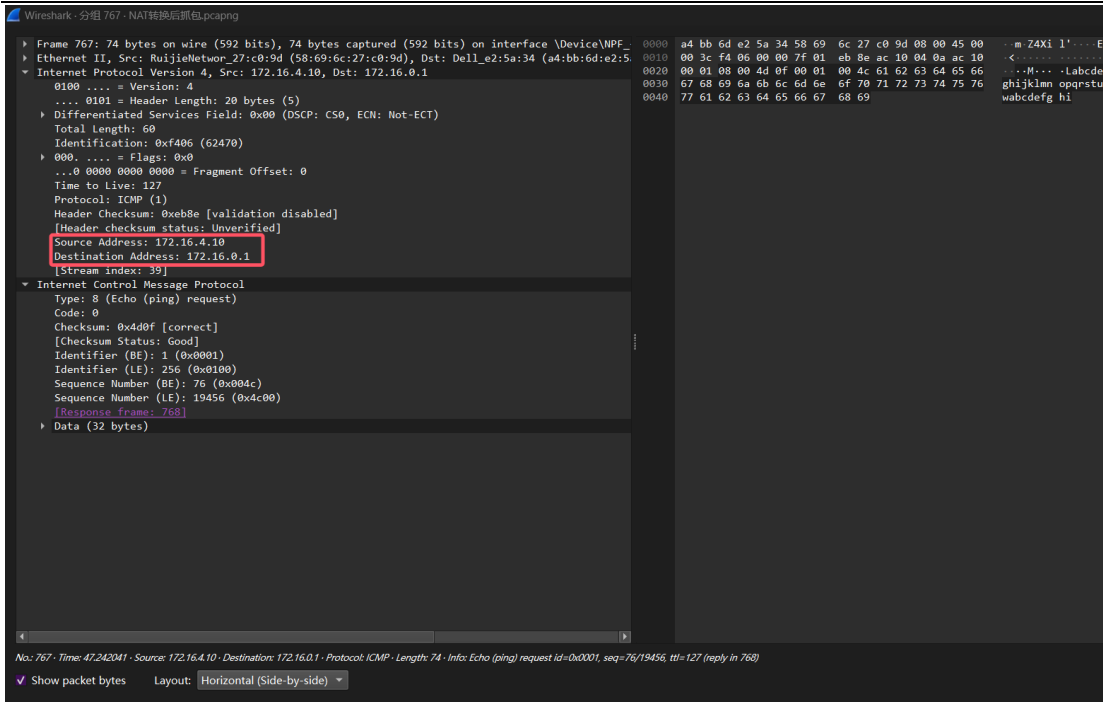
0100 = Version: 4
.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
Identification: 0xf406 (52470)
000. = Flags: 0x0
...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
Time to Live: 128
Protocol: ICMP (1)
Header Checksum: 0xadec [validation disabled]
[Header checksum status: Unverified]
Source Address: 192.168.1.20
Destination Address: 172.16.0.1
[Stream index: 1]

Internet Control Message Protocol
Type: 8 (Echo (ping) request)
Code: 0
Checksum: 0xd40f [correct]
[Checksum Status: Good]
Identifier (BE): 1 (0x0001)
Identifier (LE): 256 (0x0100)
Sequence Number (BE): 76 (0x004c)
Sequence Number (LE): 19456 (0x4c00)
[Response frame: 7]
Data (32 bytes)

R1 到 X 的数据包：

NAT转换后抓包.pcapng

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
→	767.47.242041	172.16.4.10	172.16.0.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=76/19456, ttl=127 (reply in 768)
←	768.47.242574	172.16.0.1	172.16.4.10	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=76/19456, ttl=128 (request in 767)
→	785.48.042057	172.16.4.10	172.16.0.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=77/19712, ttl=127 (reply in 786)
→	786.48.043027	172.16.0.1	172.16.4.10	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=77/19712, ttl=128 (request in 785)
→	796.49.051827	172.16.4.10	172.16.0.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=78/19968, ttl=127 (reply in 797)
→	797.49.051827	172.16.0.1	172.16.4.10	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=78/19968, ttl=128 (request in 796)
→	812.50.060066	172.16.4.10	172.16.0.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=79/20224, ttl=127 (reply in 813)
→	813.50.060812	172.16.0.1	172.16.4.10	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=79/20224, ttl=128 (request in 812)

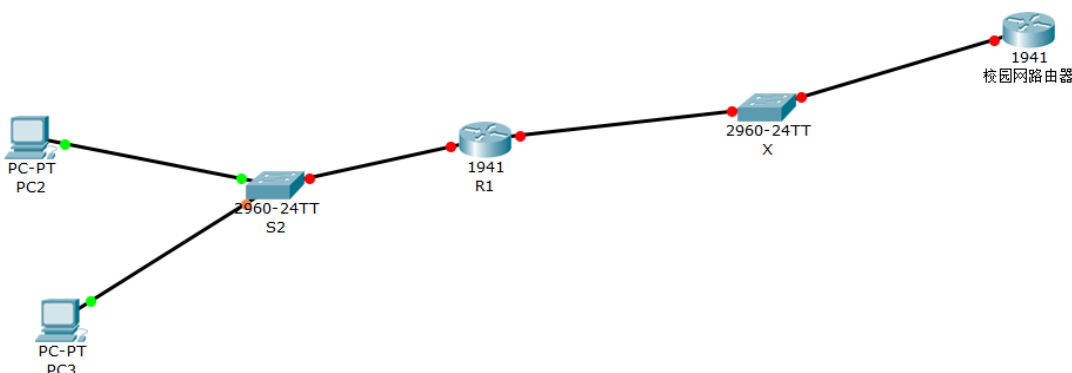


通过标识符和序列号以及其他信息可以知道两张截图中的数据包是同一个数据包，但是在经过 R1 之后，数据包的源 IP 从 192.168.1.20 变换为了 172.16.4.10。这是因为经过 R1 时，NAT 静态 IP 转换将按照配置将来自 IP 为 192.168.1.20 的数据包的 IP 替换为指定的 172.16.4.10，从而使得数据包在外网中能够正确路由，到达指定目的地。

在之前的实验中，我们仅考虑了交换机连接单一主机的情况。面对多个主机同时连接的场景，静态 NAT 配置由于其一对一映射的特性，可能无法满足所有主机同时访问外网的需求。在这种情况下，我们可以采用 PAT（端口地址转换）配置。PAT 允许多个内部主机共享同一个公共 IP 地址，但通过分配不同的端口号来区分各个主机的网络流量。这样，即使多个主机使用相同的公共 IP 地址，也能独立地与外网进行通信，从而实现了多主机同时访问外网的要求。

PAT 实现多主机访问互联网

对网络拓扑进行改动，新增主机 PC3 连接 S2，IP：192.168.1.30，网关：192.168.1.1。网络拓扑如下：



在路由器 R1 上进行 PAT 配置，配置截图如下，设置访问控制列表，将所有的 192.168.1.0/24 的 IP 地址映射 172.16.4.10 的端口上：



```
Password:
20-RSR20-1#config terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
20-RSR20-1(config)#inter
20-RSR20-1(config)#interface gi
20-RSR20-1(config)#interface gigabitEthernet 0/0
20-RSR20-1(config-if-GigabitEthernet 0/0)#ip address 172.16.4.10 255.255.0.0
20-RSR20-1(config-if-GigabitEthernet 0/0)#exit
20-RSR20-1(config)#inter
20-RSR20-1(config)#interface gi
20-RSR20-1(config)#interface gigabitEthernet 0/1
20-RSR20-1(config-if-GigabitEthernet 0/1)#2.168.1.1 255.255.255.0
20-RSR20-1(config-if-GigabitEthernet 0/1)#exit
20-RSR20-1(config)#access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
20-RSR20-1(config)#ip nat inside source list 1 inter
20-RSR20-1(config)#ip nat inside source list 1 interface gig
20-RSR20-1(config)#$ list 1 interface gigabitEthernet 0/0 overload
20-RSR20-1(config)#interface g
20-RSR20-1(config)#interface gi
20-RSR20-1(config)#interface gigabitEthernet 0/0
20-RSR20-1(config-if-GigabitEthernet 0/0)#ip nat outside
20-RSR20-1(config-if-GigabitEthernet 0/0)#exit
20-RSR20-1(config)#inter
20-RSR20-1(config)#interface gig
20-RSR20-1(config)#interface gigabitEthernet 0/1
20-RSR20-1(config-if-GigabitEthernet 0/1)#ip nat inside
20-RSR20-1(config-if-GigabitEthernet 0/1)#
```

配置完成后，进行 ping 测试，两个主机都可以成功连通 172.16.0.1:

命令提示符

```
Microsoft Windows [版本 10.0.19045.3324]
(c) Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\D502>ping 172.16.0.1

正在 Ping 172.16.0.1 具有 32 字节的数据:
来自 172.16.0.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=127
来自 172.16.0.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=127
来自 172.16.0.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=127
来自 172.16.0.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=127

172.16.0.1 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 1ms, 最长 = 1ms, 平均 = 1ms

C:\Users\D502>ipconfig

Windows IP 配置

以太网适配器 校园网:

    媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :

无线局域网适配器 WLAN:

    媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :

以太网适配器 实验网:

    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
    本地链接 IPv6 地址. . . . . : fe80::fad5:6ed7:27ef:ba2f%14
    IPv4 地址 . . . . . : 192.168.1.30
    子网掩码 . . . . . : 255.255.255.0
    默认网关. . . . . : 192.168.1.1

C:\Users\D502>
```



命令提示符

```
Microsoft Windows [版本 10.0.19045.3324]
(c) Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\D502>ping 172.16.0.1

正在 Ping 172.16.0.1 具有 32 字节的数据:
来自 172.16.0.1 的回复: 字节=32 时间=800ms TTL=127
来自 172.16.0.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=127
来自 172.16.0.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=127
来自 172.16.0.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=127

172.16.0.1 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 0ms, 最长 = 800ms, 平均 = 200ms

C:\Users\D502>ipconfig

Windows IP 配置

以太网适配器 校园网:

    媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :

以太网适配器 以太网 3:

    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
    本地链接 IPv6 地址. . . . . : fe80::dd20:ce4f:409c:f9cf%5
    IPv4 地址 . . . . . : 192.168.1.20
    子网掩码 . . . . . : 255.255.255.0
    默认网关 . . . . . : 192.168.1.1

无线局域网适配器 WLAN:

    媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :

C:\Users\D502>
```

Tracert 命令追踪结果如下，可以看到主机的数据包经过 R1 访问到了云服务器：

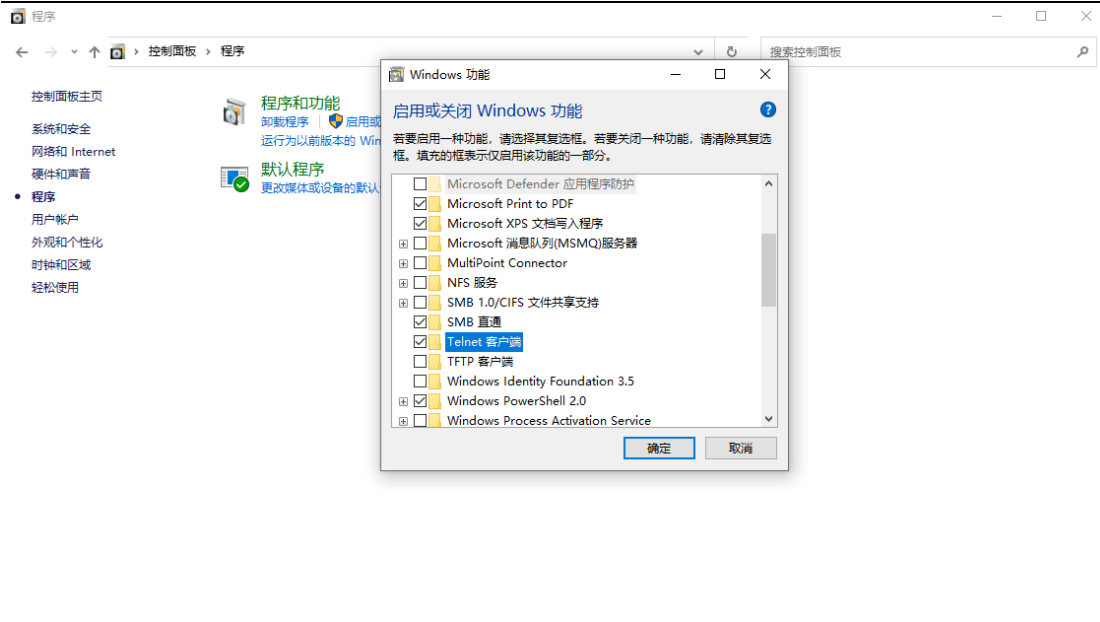
```
C:\Users\D502>tracert 172.16.0.1

通过最多 30 个跃点跟踪
到 CLOUDSERVER [172.16.0.1] 的路由:

  1    <1 毫秒    <1 毫秒    <1 毫秒  192.168.1.1
  2    *          1 ms      <1 毫秒  CLOUDSERVER [172.16.0.1]

跟踪完成。
```

沿用主机到 R1 使用主机 Wireshark，在 R1 与 X 之间采用端口镜像的方式进行抓包。由于 ping 命令使用 ICMP 包测试连通性，而 ICMP 属于网络层协议，不会显示端口号。为了查看端口，需要使用 TCP 或者 UDP 测试连通性，因为 telnet 采用 TCP 协议，所以这里使用两个主机通过 telnet 连接校园网的 80 端口，以此达到发送 TCP 包的目的。首先在主机端开启 telnet 服务：



然后进行 telnet 连接：

```
C:\Users\D502>
C:\Users\D502>
C:\Users\D502>
C:\Users\D502>
C:\Users\D502>telnet 172.16.0.1 80
```

在主机到 R1，R1 到 X 分别捕获数据包，如下：

PC2 到 R1：

tcp						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
12	34.594227	192.168.1.20	172.16.0.1	TCP	66	65161 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
13	34.595546	172.16.0.1	192.168.1.20	TCP	70	80 → 65161 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
14	34.595577	192.168.1.20	172.16.0.1	TCP	54	65161 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=262656 Len=0



```
Wireshark - 分组 12: tcp.p2转换后抓包.pcapng
> Frame 12: 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits) on interface \Device\NPF...
> Ethernet II, Src: BillionElectr 08:ce:18 (44:33:4c:0e:ce:18), Dst: RuijieNetwork 27:c0:9e (58:69:6c:27:c0:9e)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.20, Dst: 172.16.0.1
  0100 .... = Version: 4
  .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  Total Length: 52
  Identification: 0x9d1a (40218)
  010 .... = Flags: 0x2, Don't Fragment
  ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
  Time to Live: 128
  Protocol: TCP (6)
  Header checksum: 0xefdb [validation disabled]
  [Header checksum status: Unverified]
  Source Address: 192.168.1.20
  Destination Address: 172.16.0.1
  [Stream index: 2]
> Transmission Control Protocol, Src Port: 65161, Dst Port: 80, Seq: 0, Len: 0
  Source Port: 65161
  Destination Port: 80
  [Stream index: 0]
  [Stream Packet Number: 1]
  [Conversation completeness: Incomplete, ESTABLISHED (7)]
  [TCP Segment Len: 0]
  Sequence Number: 0 (relative sequence number)
  Sequence Number (raw): 3884087029
  [Next Sequence Number: 1 (relative sequence number)]
  Acknowledgment Number: 0
  Acknowledgment number (raw): 0
  1000 .... = Header Length: 32 bytes (8)
  Flags: 0x002 (SYN)
  Window: 64240
  [Calculated window size: 64240]
  Checksum: 0xa8ff [unverified]
  [Checksum Status: Unverified]
  Urgent Pointer: 0
  Options: (12 bytes), Maximum segment size, No-Operation (NOP), Window scale, No-Operation (NOP), Timestamps
  [Timestamps]
```

PC3 到 R1:

16	36.618290	192.168.1.30	172.16.0.1	TCP	66	51914 → 80	[SYN]	Seq=0	Win=64240	Len=0	MSS=1460	WS=256	SACK_PERM	
17	36.619589	172.16.0.1	192.168.1.30	TCP	66	80 → 51914	[SYN, ACK]	Seq=0	Ack=1	Win=65535	Len=0	MSS=1460	WS=256	SACK_PERM
18	36.619620	192.168.1.30	172.16.0.1	TCP	54	51914 → 80	[ACK]	Seq=1	Ack=1	Win=131328	Len=0			

```
Wireshark - 分组 16: tcp.p3转换前抓包.pcapng
> Frame 16: 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits) on interface \Device\NPF...
> Ethernet II, Src: 00:88:99:00:13:76 (08:88:99:00:13:76), Dst: RuijieNetwork 27:c0:9e (58:69:6c:27:c0:9e)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.30, Dst: 172.16.0.1
  0100 .... = Version: 4
  .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  Total Length: 52
  Identification: 0x4a31 (18993)
  010 .... = Flags: 0x2, Don't Fragment
  ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
  Time to Live: 128
  Protocol: TCP (6)
  Header checksum: 0x0000 [validation disabled]
  [Header checksum status: Unverified]
  Source Address: 192.168.1.30
  Destination Address: 172.16.0.1
  [Stream index: 0]
> Transmission Control Protocol, Src Port: 51914, Dst Port: 80, Seq: 0, Len: 0
  Source Port: 51914
  Destination Port: 80
  [Stream index: 1]
  [Stream Packet Number: 1]
  [Conversation completeness: Incomplete, ESTABLISHED (7)]
  [TCP Segment Len: 0]
  Sequence Number: 0 (relative sequence number)
  Sequence Number (raw): 4128935857
  [Next Sequence Number: 1 (relative sequence number)]
  Acknowledgment Number: 0
  Acknowledgment number (raw): 0
  1000 .... = Header Length: 32 bytes (8)
  Flags: 0x002 (SYN)
  Window: 64240
  [Calculated window size: 64240]
  Checksum: 0xd6fe [unverified]
  [Checksum Status: Unverified]
  Urgent Pointer: 0
  Options: (12 bytes), Maximum segment size, No-Operation (NOP), Window scale, No-Operation (NOP), Timestamps
  [Timestamps]
```

R1 到 X:

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
5	4.018205	172.16.4.10	172.16.0.1	TCP	66	65161 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
6	4.019014	172.16.0.1	172.16.4.10	TCP	66	80 → 65161 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
7	4.019440	172.16.4.10	172.16.0.1	TCP	60	65161 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=262656 Len=0
14	10.945145	172.16.4.10	172.16.0.1	TCP	66	51914 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
15	10.945849	172.16.0.1	172.16.4.10	TCP	66	80 → 51914 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
16	10.946305	172.16.4.10	172.16.0.1	TCP	60	51914 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=131328 Len=0

PC2 在 R1 到 X 的 TCP 报文:



```
Wireshark - 分组 5: tcp转换后抓包.pcapng
Frame 5: 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits) on interface \Device\NPF_{...}
Ethernet II, Src: RuijieNetwor..., Dst: Dell_e2:5a:34 (a4:bb:6d:e2:5...)
Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.4.10, Dst: 172.16.0.1
0100 .... = Version: 4
.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
Differentially Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
Total Length: 52
Identification: 0x9d1a (40218)
010 .... = Flags: 0x2, Don't fragment
...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
Time to Live: 127
Protocol: TCP (6)
Header Checksum: 0x027e [validation disabled]
[Header checksum status: Unverified]
Source Address: 172.16.4.10
Destination Address: 172.16.0.1
[Stream index: 2]
Transmission Control Protocol, Src Port: 65161, Dst Port: 80, Seq: 0, Len: 0
Source Port: 65161
Destination Port: 80
[Stream index: 0]
[Stream Packet Number: 1]
[Conversation completeness: Incomplete, ESTABLISHED (7)]
[TCP Segment Len: 0]
Sequence Number: 0 (relative sequence number)
Sequence Number (raw): 3884087029
[Next Sequence Number: 1 (relative sequence number)]
Acknowledgment Number: 0
Acknowledgment number (raw): 0
1000 .... = Header Length: 32 bytes (8)
Flags: 0x002 (SYN)
Window: 64240
[Calculated window size: 64240]
Checksum: 0xbaa1 [unverified]
[Checksum Status: Unverified]
Urgent Pointer: 0
Options: (12 bytes), Maximum segment size, No-Operation (NOP), Window scale, No-Operation (NOP)
[Timestamps]
```

PC3 在 R1 到 X 的 TCP 报文:

```
Wireshark - 分组 14: tcp转换后抓包.pcapng
Frame 14: 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits) on interface \Device\NPF_{...}
Ethernet II, Src: RuijieNetwor..., Dst: Dell_e2:5a:34 (a4:bb:6d:e2:5...)
Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.4.10, Dst: 172.16.0.1
0100 .... = Version: 4
.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
Differentially Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
Total Length: 52
Identification: 0x4a31 (18993)
010 .... = Flags: 0x2, Don't fragment
...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
Time to Live: 127
Protocol: TCP (6)
Header Checksum: 0x5667 [validation disabled]
[Header checksum status: Unverified]
Source Address: 172.16.4.10
Destination Address: 172.16.0.1
[Stream index: 2]
Transmission Control Protocol, Src Port: 51914, Dst Port: 80, Seq: 0, Len: 0
Source Port: 51914
Destination Port: 80
[Stream index: 1]
[Stream Packet Number: 1]
[Conversation completeness: Incomplete, ESTABLISHED (7)]
[TCP Segment Len: 0]
Sequence Number: 0 (relative sequence number)
Sequence Number (raw): 4128935857
[Next Sequence Number: 1 (relative sequence number)]
Acknowledgment Number: 0
Acknowledgment number (raw): 0
1000 .... = Header Length: 32 bytes (8)
Flags: 0x002 (SYN)
Window: 64240
[Calculated window size: 64240]
Checksum: 0xc70c [unverified]
[Checksum Status: Unverified]
Urgent Pointer: 0
Options: (12 bytes), Maximum segment size, No-Operation (NOP), Window scale, No-Operation (NOP)
[Timestamps]
```

在此过程中 NAT 的 IP 地址转换表信息, 对比上面的报文信息, 可以看到映射的 IP 均为 172.16.4.10, 但是端口号不一致:

```
20-RSR20-1(config)#show ip nat translations
Pro Inside global      Inside local      Outside local      Outside global
tcp 172.16.4.10:65161  192.168.1.20:65161 172.16.0.1:80      172.16.0.1:80
20-RSR20-1(config)#show ip nat translations
Pro Inside global      Inside local      Outside local      Outside global
tcp 172.16.4.10:51914  192.168.1.30:51914 172.16.0.1:80      172.16.0.1:80
tcp 172.16.4.10:65161  192.168.1.20:65161 172.16.0.1:80      172.16.0.1:80
20-RSR20-1(config)#
```

对比上面的所有展示的信息我们可以发现, 在经过 R1 时, R1 按照 PAT 配置将两个主机地址都替换为了 172.16.4.10, 并通过不同的端口号对流量进行区分, 从而满足了多台主机同时访问校园网的需求。



中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

计算机网络实验报告
